

- Sprawozdanie -

zadanie numeryczne

NUM4

Igor Jóźwiak

19.12.2024r.

1 Treść polecenia

Rozwiąż układ równań

$$\begin{pmatrix} d & 0.5 & 0.1 & & & \\ 0.5 & d & 0.5 & 0.1 & & \\ 0.1 & 0.5 & d & 0.5 & 0.1 & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & 0.1 & 0.5 & d & 0.5 \\ & & & & 0.1 & 0.5 & d \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \dots \\ N-1 \\ N \end{pmatrix}$$

dla $N = 200$ za pomocą metod Jacobiego i Gaussa-Seidela, gdzie d jest elementem diagonalnym. Dla różnych wartości d i punktów startowych przedstaw graficznie różnicę pomiędzy dokładnym rozwiązaniem a jego przybliżeniami w kolejnych iteracjach. Odpowiednio dobierając zakres parametrów, porównaj dwie metody. Czy procedura iteracyjna zawsze jest zbieżna?

2 Wstęp

2.1

Przy pomocy napisanego przez siebie programu w języku $C++$ będę starał się rozwiązać podany w zadaniu układ równań:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (1)$$

dla podanej macierzy $\mathbf{A}$, wektora wyrazów wolnych $\mathbf{b}$ i ustalonego rozmiaru macierzy $N = 200$.

Macierz $\mathbf{A}$ jest kwadratową macierzą rzadką o charakterze macierzy wstęgowej/pasmowej; posiada niezerowe elementy jedynie na głównej diagonalu (każdy element na diagonalu to zmienna d) i "wstędze" wokół niej, która jest złożona z 2 pasm poddiagonalnych oraz 2 pasm nad główną diagonalą. Pasma naddiagonalne i poddiagonalne jest wypełnione przez elementy 0.5, natomiast pasmo poddiagonalne 2'go rzędu i naddiagonalne 2'go rzędu są wypełnione wartościami 0.1.

Głównym celem programu będzie porównanie skuteczności dwóch metod iteracyjnych: Jacobiego i Gaussa-Seidela, zarówno pod względem szybkości zbieżności, jak i jakości przybliżenia rozwiązania, więc do obliczenia wspomnianego już układu równań zastosuję podane metody iteracyjne. Co więcej, mamy do czynienia ze wstęgową macierzą rzadką, z którą w znacznej ilości przypadków lepiej stosować metody iteracyjne niż dokładne, gdyż zastosowanie faktoryzacji mogłoby doprowadzić do wypełnienia macierzy rzadkiej $\mathbf{A}$, co zwiększa czas i pamięć potrzebną do wykonania obliczeń. Jednak obie te metody są efektywne tylko i wyłącznie, gdy w trakcie obliczeń uwzględnimy strukturę macierzy!!!

Postaram się również ocenić wpływ wyboru wartości zmiennej d na ogólne rozwiązanie, pamiętając o zasadach zbieżności, które wprowadzę w kolejnej części tego sprawozdania. Spróbuję także dobrać kilka różnych wektorów startowych, co pozwoli mi na wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących ich wpływu na ogólne rozwiązanie.

2.2 Założenia

Warto zacząć od tego, czym tak właściwie są metody iteracyjne oraz czym różnią się od znanych nam już metod dokładnych. Dla przypomnienia, metody dokładne to metody rozwiązywania układów równań liniowych, które dawałyby dokładne(ściśle) rozwiązania, gdyby nie błędy zaokrąglania. Metody iteracyjne prowadzą, natomiast do "dokładnego" rozwiązania, teoretycznie, w granicach nieskończenie wielu kroków(w praktyce liczymy na to, że po skończonej i niewielkiej liczbie kroków zbliżymy się do wyniku ścisłego w granicach błędu zaokrąglania). Ze względu na cel naszego zadania i strukturę macierzy $\mathbf{A}$ rozwiążemy podany układ równań metodami iteracyjnymi. Wyróżniamy 2 główne metody iteracyjne:

Metoda Jacobiego

$$x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii} \quad (2)$$

, gdzie górny indeks $x^{(k)}$ oznacza, że jest to przybliżenie w k-tym kroku.

Metoda Gaussa-Seidela

$$x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^N a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii} \quad (3)$$

W metodzie (2) nie wykorzystuje się najnowszych przybliżeń. Każda nowa wartość niewiadomej jest obliczana wyłącznie na podstawie wartości z poprzedniej iteracji. Wszystkie obliczenia dla bieżącej iteracji są wykonywane równocześnie, a nowo obliczone wartości są aktualizowane dopiero po zakończeniu całego kroku iteracyjnego. Metoda Jacobiego łatwo nadaje się do równoległego przetwarzania, ponieważ wszystkie obliczenia można wykonywać niezależnie. Metoda (3) jest natomiast ulepszeniem poprzedniej metody. Nowa wartość niewiadomej jest tutaj obliczana i natychmiast wykorzystywana do kolejnych obliczeń w tej samej iteracji. W obliczeniach dla bieżącego kroku iteracyjnego uwzględnia się już zaktualizowane wartości innych niewiadomych. Zwykle szybciej osiąga zbieżność niż metoda Jacobiego, ponieważ korzysta z najnowszych informacji, ale jest trudniejsza do równoległego przetwarzania.

Przydatne przy wyborze wartości $\mathbf{d}$ mogą okazać się twierdzenia dotyczące zbieżności poszczególnych metod:

Twierdzenie 1 *Metoda Jacobiego jest zbieżna, jeśli macierz A jest silnie diagonalnie dominująca, to znaczy jeśli wartości bezwzględne elementów na głównej przekątnej są większe od sumy wartości bezwzględnych pozostałych elementów w danym wierszu.*

Twierdzenie 2 *Metoda Gaussa-Seidela jest zbieżna, jeśli macierz A jest symetryczna i dodatnio określona.*

Podana w zadaniu macierz jest macierzą symetryczną o dodatnich pasmach, więc spełnienie warunku z tw. 1 spowoduje spełnienie warunków tw. 2.

3 Analiza i interpretacja wyników

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej twierdzeniami, wybrałem wartości $d_1 = 5.27$ oraz $d_2 = 8.0$, a także dokonałem obliczeń dla 4 różnych wektorów startowych:

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \quad x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ \sqrt{3} \\ \dots \\ \sqrt{N} \end{pmatrix} \quad x_3 = \begin{pmatrix} \sin 0 \\ \sin 1 \\ \sin 2 \\ \dots \\ \sin N \end{pmatrix} \quad x_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1^2 \\ 2^2 \\ \dots \\ N^2 \end{pmatrix}$$

Warto wspomnieć również o tym, że w moim programie tolerancja jest ustawiona na wartość bardzo małą: $t = 10^{-15}$, co oznacza, że program zatrzyma się tylko wtedy, gdy błąd będzie bardzo bliski zeru lub po wykonaniu maksymalnej liczby iteracji, czyli $maxx = 20$ (iteracji).

Przykładowe rozwiązanie układu równań podanego w zadaniu dla wektora x_2 , wartości d_1 metodą Jacobiego wynosi:

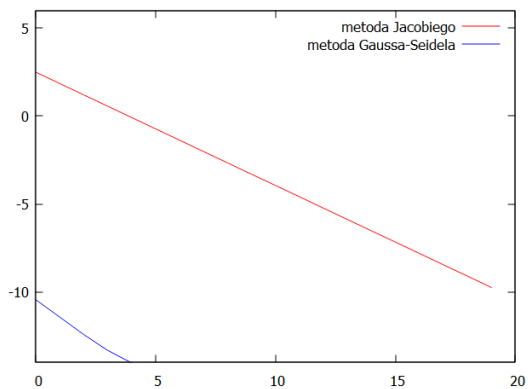
```
x = (0.1516 0.309397 0.463709 0.61823 0.772798 0.927357 1.08192 1.23648 1.39104 1.5456 1.70015 1.85471
2.00927 2.16383 2.31839 2.47295 2.62751 2.78207 2.93663 3.09119 3.24575 3.40031 3.55487 3.70943 3.86399
4.01855 4.17311 4.32767 4.48223 4.63679 4.79134 4.9459 5.10046 5.25502 5.40958 5.56414 5.7187 5.87326
6.02782 6.18238 6.33694 6.4915 6.64606 6.80062 6.95518 7.10974 7.2643 7.41886 7.57342 7.72798 7.88253
8.03709 8.19165 8.34621 8.50077 8.65533 8.80989 8.96445 9.11901 9.27357 9.42813 9.58269 9.73725 9.89181
10.0464 10.2009 10.3555 10.51 10.6646 10.8192 10.9737 11.1283 11.2828 11.4374 11.592 11.7465 11.9011
12.0556 12.2102 12.3648 12.5193 12.6739 12.8284 12.983 13.1376 13.2921 13.4467 13.6012 13.7558 13.9104
14.0649 14.2195 14.374 14.5286 14.6832 14.8377 14.9923 15.1468 15.3014 15.456 15.6105 15.7651 15.9196
16.0742 16.2287 16.3833 16.5379 16.6924 16.847 17.0015 17.1561 17.3107 17.4652 17.6198 17.7743 17.9289
18.0835 18.238 18.3926 18.5471 18.7017 18.8563 19.0108 19.1654 19.3199 19.4745 19.6291 19.7836 19.9382
20.0927 20.2473 20.4019 20.5564 20.711 20.8655 21.0201 21.1747 21.3292 21.4838 21.6383 21.7929 21.9474
22.102 22.2566 22.4111 22.5657 22.7202 22.8748 23.0294 23.1839 23.3385 23.493 23.6476 23.8022 23.9567
24.1113 24.2658 24.4204 24.575 24.7295 24.8841 25.0386 25.1932 25.3478 25.5023 25.6569 25.8114 25.966
26.1206 26.2751 26.4297 26.5842 26.7388 26.8934 27.0479 27.2025 27.357 27.5116 27.6662 27.8207 27.9753
28.1298 28.2844 28.4389 28.5935 28.7481 28.9026 29.0572 29.2117 29.3663 29.5209 29.6754 29.83 29.9845
30.1389 30.2951 30.4518 30.5106 31.0219 34.4285)
```

Przykładowe rozwiązanie układu równań podanego w zadaniu dla wektora x_2 , wartości d_1 metodą Gaussa-Seidela:

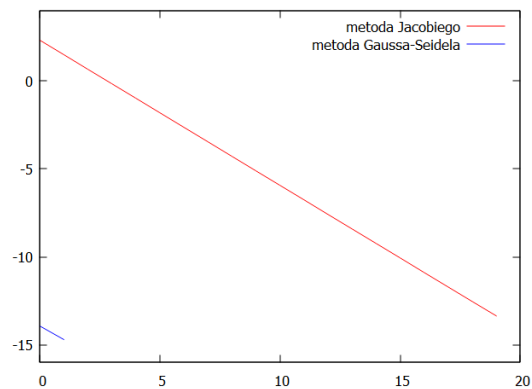
```
x = (0.1516 0.309397 0.463709 0.61823 0.772798 0.927357 1.08192 1.23648 1.39104 1.5456 1.70015 1.85471
2.00927 2.16383 2.31839 2.47295 2.62751 2.78207 2.93663 3.09119 3.24575 3.40031 3.55487 3.70943 3.86399
4.01855 4.17311 4.32767 4.48223 4.63679 4.79134 4.9459 5.10046 5.25502 5.40958 5.56414 5.7187 5.87326
6.02782 6.18238 6.33694 6.4915 6.64606 6.80062 6.95518 7.10974 7.2643 7.41886 7.57342 7.72798 7.88253
8.03709 8.19165 8.34621 8.50077 8.65533 8.80989 8.96445 9.11901 9.27357 9.42813 9.58269 9.73725 9.89181
10.0464 10.2009 10.3555 10.51 10.6646 10.8192 10.9737 11.1283 11.2828 11.4374 11.592 11.7465 11.9011
12.0556 12.2102 12.3648 12.5193 12.6739 12.8284 12.983 13.1376 13.2921 13.4467 13.6012 13.7558 13.9104
14.0649 14.2195 14.374 14.5286 14.6832 14.8377 14.9923 15.1468 15.3014 15.456 15.6105 15.7651 15.9196
16.0742 16.2287 16.3833 16.5379 16.6924 16.847 17.0015 17.1561 17.3107 17.4652 17.6198 17.7743 17.9289
18.0835 18.238 18.3926 18.5471 18.7017 18.8563 19.0108 19.1654 19.3199 19.4745 19.6291 19.7836 19.9382
20.0927 20.2473 20.4019 20.5564 20.711 20.8655 21.0201 21.1747 21.3292 21.4838 21.6383 21.7929 21.9474
22.102 22.2566 22.4111 22.5657 22.7202 22.8748 23.0294 23.1839 23.3385 23.493 23.6476 23.8022 23.9567
24.1113 24.2658 24.4204 24.575 24.7295 24.8841 25.0386 25.1932 25.3478 25.5023 25.6569 25.8114 25.966
26.1206 26.2751 26.4297 26.5842 26.7388 26.8934 27.0479 27.2025 27.357 27.5116 27.6662 27.8207 27.9753
28.1298 28.2844 28.4389 28.5935 28.7481 28.9026 29.0572 29.2117 29.3663 29.5209 29.6754 29.83 29.9845
30.1389 30.2951 30.4518 30.5106 31.0219 34.4285)
```

Choć wyniki obu metod dla tych samych danych są bardzo zbliżone w tym przypadku, metoda Gaussa-Seidela zazwyczaj osiąga szybszą zbieżność niż metoda Jacobiego, ponieważ każda zmienna jest obliczana na podstawie najnowszych wartości w trakcie tej samej iteracji. To daje jej przewagę w kwestii efektywności obliczeniowej, ponieważ wymaga mniejszej liczby iteracji, co zaobserwujemy na załączonych przeze mnie wykresach wynikowych.

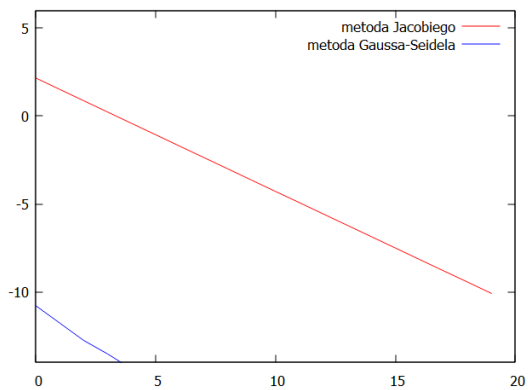
Wykresy wynikowe, w których oś OX to n - liczba iteracji, a oś OY to $\log_{10}|x^n - x^*|$:



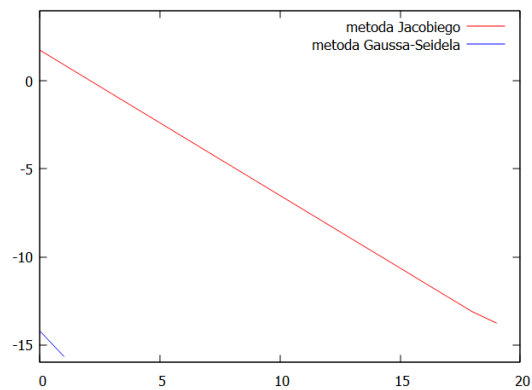
(a) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_1 oraz wektora x_1



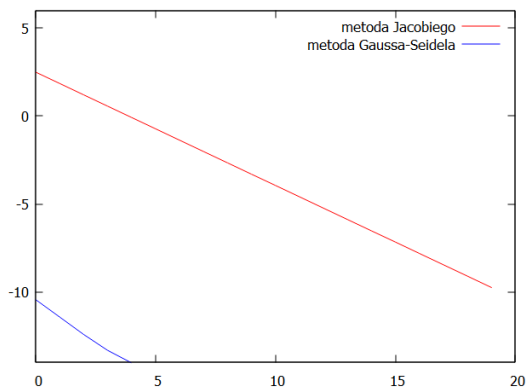
(b) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_2 oraz wektora x_1



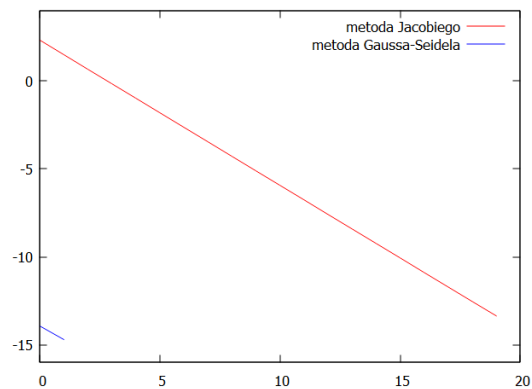
(a) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_1 oraz wektora x_2



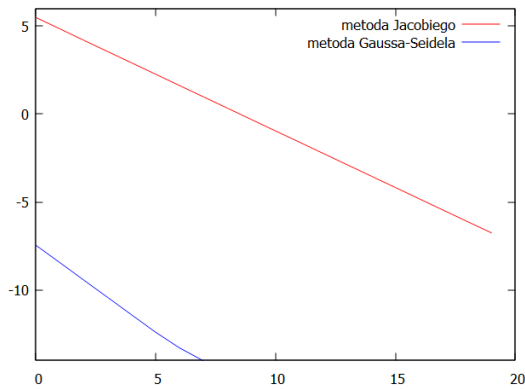
(b) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_2 oraz wektora x_2



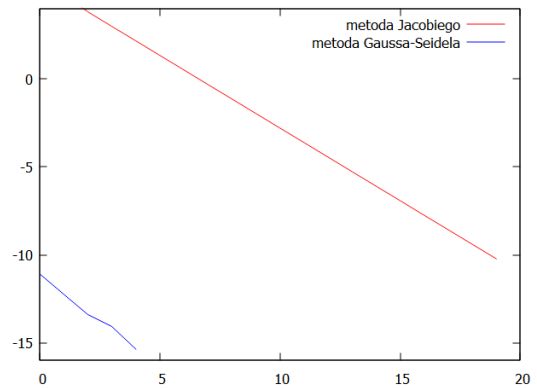
(a) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_1 oraz wektora x_3



(b) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_2 oraz wektora x_3



(a) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_1 oraz wektora x_4



(b) Wykres pokazujący jak zmienia się błąd wraz ze wzrostem liczby iteracji dla wartości d_2 oraz wektora x_4

Niezależnie od wyboru zmiennej d spełniającej wspomniane wcześniej twierdzenia i wektora x , wykresy są raczej podobne, a metoda Gaussa-Seidela okazuje się być bardziej efektywna, bo dużo szybciej zbiega(błędy szybciej maleją/zbiegają) oraz na każdym z wykresów widać wyraźne różnice między metodą Jacobiego a Gaussa-Seidela, co podkreśla przewagę tej drugiej w zastosowaniach, gdzie szybkość zbieżności jest kluczowym kryterium.

Warto także zauważyć, że wektor początkowy może mieć pewien wpływ na szybkość zbieżności, zwłaszcza w przypadku źle uwarunkowanych układów równań. Jednak w przypadku dobrze uwarunkowanych układów i metod takich jak Gaussa-Seidela, wpływ ten staje się minimalny po kilku iteracjach, a sam wybór wektora początkowego ma tendencję do zmniejszania się w miarę zbliżania się rozwiązania.